روش‌های پیشرفته نمونه برداري در جنگل

مفاهيم و مباني نمونه برداري

هرمز سهرابي، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس

تئوري نمونه برداري (Sampling Theory)

فرض کنید جمعیت از ۵ فرد با مقادیر ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ تشکیل شده باشد. همچنین فرض نمایید که قرار است ۲ فرد از این جمعیت به عنوان نمونه انتخاب شوند. به عبارتی $N=۵$ و $n=۲$

می‌توان نمونه برداری با جایگذاری را به ۲۵ صورت ($m = ۵^۲ = ۲۵$) و نمونه برداری بدون جایگذاری را به ۱۰ ($m = C_۲^۵ = ۱۰$) حالت مختلف انجام داد.

توزیع نمونه برداري

جمعیت ۵ عضوی با مقادیر ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ با پارامترهای $\mu_x = ۵$ و $\sigma_x^{۲} = ۶/۸$

نمونه برداری با جایگذاری					نمونه برداری بدون جایگذاری			
(۲,۹)	(۲,۷)	(۲,۴)	(۲,۳)	(۲,۲)	(۲,۹)	(۲,۷)	(۲,۴)	(۲,۳)
(۳,۹)	(۳,۷)	(۳,۴)	(۳,۳)	(۳,۲)	(۳,۹)	(۳,۷)	(۳,۴)	
(۴,۹)	(۴,۷)	(۴,۴)	(۴,۳)	(۴,۲)	(۴,۹)	(۴,۷)		
(۷,۹)	(۷,۷)	(۷,۴)	(۷,۳)	(۷,۲)	(۷,۹)			
(۹,۹)	(۹,۷)	(۹,۴)	(۹,۳)	(۹,۲)				

توزیع میانگین‌ها

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

میانگین میانگین‌ها ($\mu_{\bar{x}}$) معادل میانگین جمعیت (μ_x) است.

توزیع میانگین‌ها نمونه‌ها									
۵/۵	۴/۵	۳/۰	۲/۵	۲/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۰	۲/۵	
۶/۰	۵/۰	۳/۵	۳/۰	۲/۵	۶/۰	۵/۰	۳/۵		
۶/۵	۵/۵	۴/۰	۳/۵	۳/۰	۶/۵	۵/۵			
۸/۰	۷/۰	۵/۵	۵/۰	۴/۵	۸/۰				
۹/۰	۸/۰	۶/۵	۶/۰	۵/۵					
$\sigma^2_{\bar{X}} = ۳/۴$		$\mu_{\bar{X}} = ۵$		$N = ۲۵$	$\sigma^2_{\bar{X}} = ۲/۵۵$		$\mu_{\bar{X}} = ۵$		$N = ۱۰$

توزیع میانگین‌ها

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \bar{x}_i}{m} = \mu$$

با جایگذاری

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{۵/۵+۴/۵+۳+۰۰۰+۶/۵+۶+۵/۵}{۲۵} = ۵$$

بدون جایگذاری

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{۵/۵+۴/۵+۳+۰۰۰+۶/۵+۵/۵+۸}{۱۰} = ۵$$

واریانس میانگین‌ها برابر واریانس واقعی جمعیت تقسیم بر تعداد افراد نمونه است.

$$Var(\bar{x}) = \sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sigma^2_x}{n}(\frac{N-n}{N-1})$$

$$\sigma^2_{\bar{x}} = 2.55$$

$$\frac{\sigma^2_x}{n}(\frac{N-n}{N-1}) = \frac{6.8}{2}(\frac{5-2}{5-1}) = 2.55$$

$$Var(\bar{x}) = \sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sigma^2_x}{n}$$

$$\sigma^2_{\bar{x}} = 3.40$$

$$\frac{\sigma^2_x}{n} = \frac{6/8}{2} = 3.40$$

توزیع میانگین‌ها نمونه‌ها									
۲/۵	۳/۰	۴/۵	۵/۵	۲/۰	۲/۵	۳/۰	۴/۵	۵/۵
	۳/۵	۵/۰	۶/۰	۲/۵	۳/۰	۳/۵	۵/۰	۶/۰
		۵/۵	۶/۵	۳/۰	۳/۵	۴/۰	۵/۵	۶/۵
			۸/۰	۴/۵	۵/۰	۵/۵	۷/۰	۸/۰
				۵/۵	۶/۰	۶/۵	۸/۰	۹/۰
$N=۱۰$ $\mu_{\bar{X}}=۵$ $\sigma^۲_{\bar{X}}=۲/۵۵$				$N=۲۵$ $\mu_{\bar{X}}=۵$ $\sigma^۲_{\bar{X}}=۳/۴$				

قضيه حد مركزي (central tendency theorem):

ميانگين ميانگين‌ها معادل ميانگين جمعيت است و توزيع ميانگين‌ها به سمت توزيع نرمال تمايل دارد و اين تمايل با افزايش اندازه n بيشتر مي‌شود.

توزیع واریانس‌ها

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x - \bar{x})^2}{n} \xrightarrow{BIASED} \sigma_x^2$$

توزیع واریانس (تصحیح نشده) نمونه‌ها									
۱۲/۲۵	۶/۲۵	۱/۰	۰/۲۵	۰/۰	۱۲/۲۵	۶/۲۵	۱/۰	۰/۲۵	
۹/۰	۴/۰	۰/۲۵	۰/۰	۰/۲۵	۹/۰	۴/۰	۰/۲۵		
۶/۲۵	۲/۲۵	۰/۰	۰/۲۵	۱/۰	۶/۲۵	۲/۲۵			
۱/۰	۰/۰	۲/۲۵	۴/۰	۶/۲۵	۱/۰				
۰/۰	۱/۰	۶/۲۵	۹/۰	۱۲/۲۵					

$\sigma^2_{s^2} = ۱۵/۰۳$ $\quad \mu_{s^2} = ۳/۴$ $\quad \sigma^2_{s^2} = ۳/۸۹۵۵$ $\quad \mu_{s^2} = ۴/۲۵$

توزیع واریانس‌ها

$$S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}\left(\frac{N-1}{N}\right)$$

$$S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

توزیع واریانس‌ها

$$\sigma_x^2 = 6.8$$

$$s_x{}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n} \Rightarrow \mu_{s_x{}^2} = \frac{\sum_{j=1}^{m} s_j^2}{m} = \frac{0.0 + 0.25 + 1.0 + \ldots}{25} = 3.4 \neq \sigma_x^2$$

$$s_x{}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \Rightarrow \mu_{s_x{}^2} = \frac{\sum_{j=1}^{m} s_j^2}{m} = \frac{0.0 + 0.5 + 2.0 + \ldots}{25} = 6.8 = \sigma_x^2$$

توزیع واریانس‌ها

$$\sigma_x^2 = 6.8$$

$$s_x{}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n} \Rightarrow \mu_{s_x{}^2} = \frac{\sum_{j=1}^{m} s_j^2}{m} = \frac{0.25 + 1.0 + 6.25 + \ldots}{10} = 4.25 \neq \sigma_x^2$$

$$s_x{}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}\frac{N-1}{N} \Rightarrow \mu_{s_x{}^2} = \frac{\sum_{j=1}^{m} s_j^2}{m} = \frac{0.4 + 1.6 + 10.0 + \ldots}{10} = 6.8 = \sigma_x^2$$

تئوري نمونه برداري (Sampling Theory)

توزیع واریانس‌ها

توزیع واریانس (تصحیح شده) نمونه‌ها									
۲۴/۵	۱۲/۵	۲/۰	۰/۵	۰/۰	۱۹/۶	۱۰/۰	۱/۶	۰/۴	
۱۸/۰	۸/۰	۰/۵	۰/۰	۰/۵	۱۴/۴	۶/۴	۰/۴		
۱۲/۵	۴/۵	۰/۰	۰/۵	۲/۰	۱۰/۰	۳/۶			
۲/۰	۰/۰	۴/۵	۸/۰	۱۲/۵	۱/۶				
۰/۰	۲/۰	۱۲/۵	۱۸/۰	۲۴/۵					

$\sigma^2_{s^2} = ۶۰/۱۲$ $\quad \mu_{s^2} = ۶/۸$ $\quad \sigma^2_{s^2} = ۳۸/۸۴۸$ $\quad \mu_{s^2} = ۶/۸$

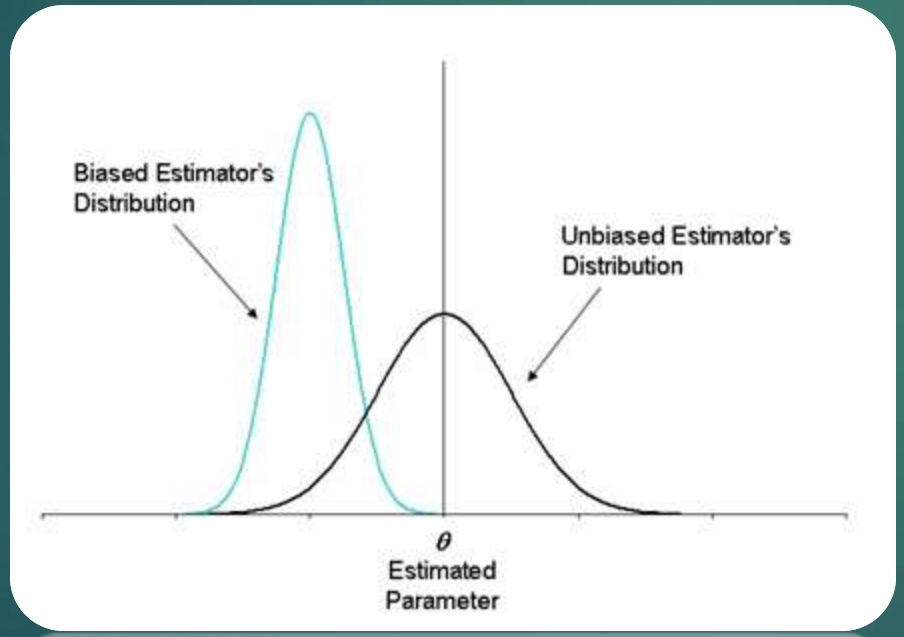
ویژگي‌هاي مطلوب برآورد کننده

i. نا اریب باشد
ii. واریانس آن کمینه باشد
iii. پایدار باشد

ویژگي‌هاي مطلوب برآورد کننده

$$An\ \ Estimator\ \ is\ Unbiased\ \ if\ :$$

$$E(\hat{\theta}) = \theta \quad or \quad E(\hat{\theta}) - \theta = 0$$



ویژگي‌هاي مطلوب برآورد کننده

An Estimator is relatively efficient if :

#under unbiasedness assumption #

$$relative\ efficiency = \frac{Variance\ of\ \hat{\theta}_1}{Variance\ of\ \hat{\theta}_2}$$

An Estimator is consistent if :

$$n \to \infty, \quad \text{var}(\hat{\theta}) \to 0$$

for example : $\bar{x}$:

$$\lim \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

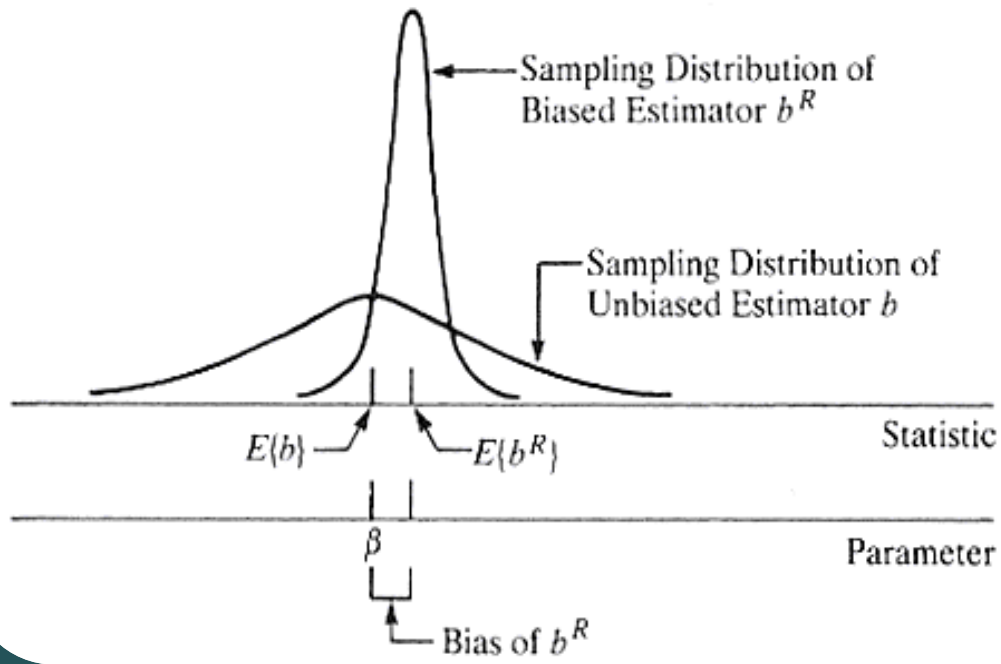
$$n \to \infty$$

میانگین مربعات خطا (MSE)

$$MSE = E(\hat{\theta} - \theta)^2$$

Biased Estimator with Small Variance May Be Preferable to Unbiased Estimator with Large Variance.

(When the mean squared error of the biased estimator is less than that of the unbiased estimator.)



میانگین مربعات خطا (MSE)

$$
\begin{aligned}
MSE &= E(\hat{\theta}-\theta)^2 \\
&= E(\hat{\theta}-\theta+E(\hat{\theta})-E(\hat{\theta}))^2 \\
&= E([\hat{\theta}-E(\hat{\theta})]+[E(\hat{\theta})-\theta])^2 \\
&= E[\hat{\theta}-E(\hat{\theta})]^2+E[E(\hat{\theta})-\theta]^2-2E([\hat{\theta}-E(\hat{\theta})]\times[E(\hat{\theta})-\theta]) \\
&= \sigma^2_{\hat{\theta}}+Bias^2
\end{aligned}
$$

$$
An\ \ Estimator\ \ is\ \ relatively\ efficient\ \ if\ :
$$

$$
\#under\ biasedness\ assumption\#
$$

$$
relative\ efficiency = \frac{MSE(\hat{\theta}_1)}{MSE(\hat{\theta}_2)}
$$

مقایسه برآورد کننده‌ها

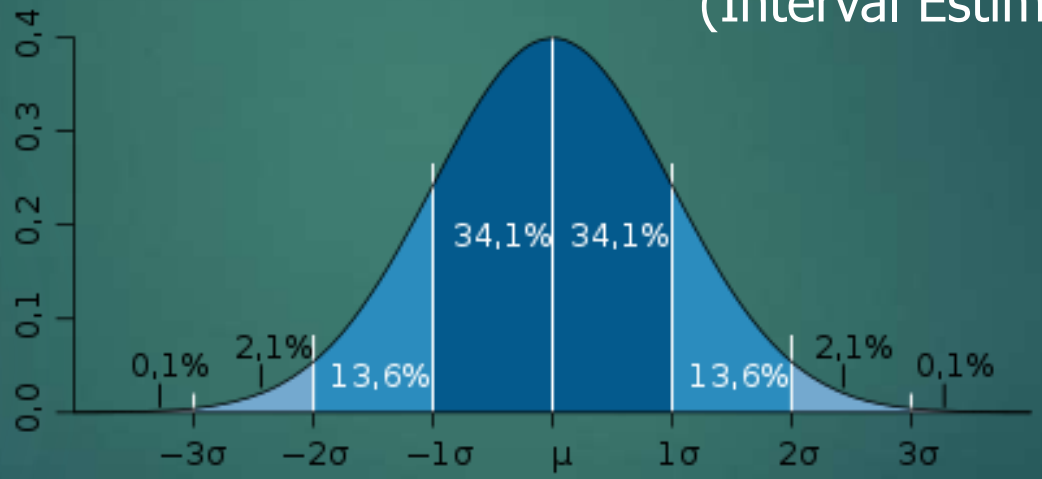
$$MSE_r\% = 100 \times \frac{MSE}{\theta}$$

$$Bias_r\% = 100 \times \frac{Bias}{\theta}$$

برآورد آماري (Statistical Estimation)

برآورد نقطه‌اي (Point Estimation)

برآورد فاصله‌اي (Interval Estimation)



$$P(\mu - z\sigma_{\bar{x}} \leq \bar{x} \leq \mu + z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

برآورد آماري ميانگين جمعيت

$$P(\mu - z\sigma_{\bar{x}} \le \bar{x} \le \mu + z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z\sigma_{\bar{x}} \le \bar{x} - \mu \le +z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

$$P(-\bar{x} - z\sigma_{\bar{x}} \le -\mu \le -\bar{x} + z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{x} + z\sigma_{\bar{x}} \ge \mu \ge \bar{x} - z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{x} - z\sigma_{\bar{x}} \le \mu \le \bar{x} + z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

برآورد آماري ميانگين جمعيت

$$P(\bar{x} - z\sigma_{\bar{x}} \le \mu \le \bar{x} + z\sigma_{\bar{x}}) = 1 - \alpha$$

$$\bar{x} \pm z\sigma_{\bar{x}}$$

$$E = \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma_{\bar{x}}$$

$$CI = \bar{x} \pm E$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

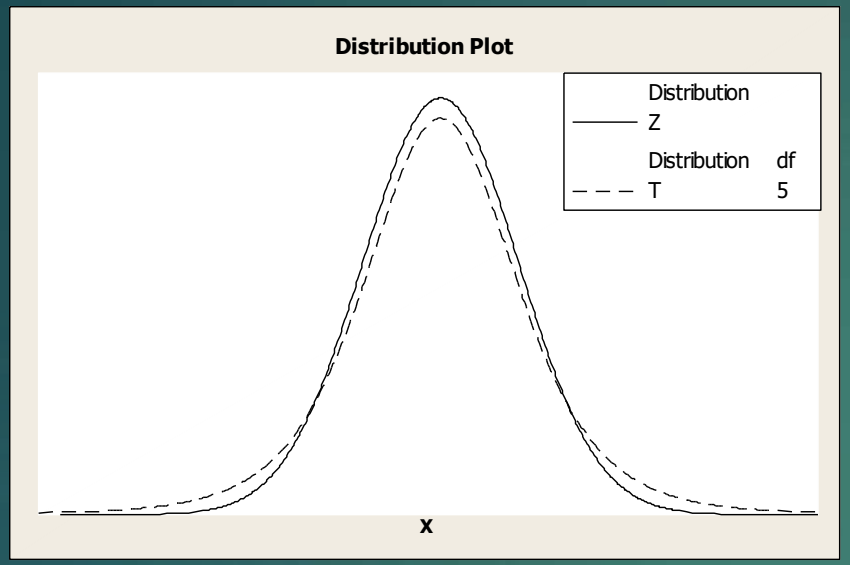
Variance Unknown

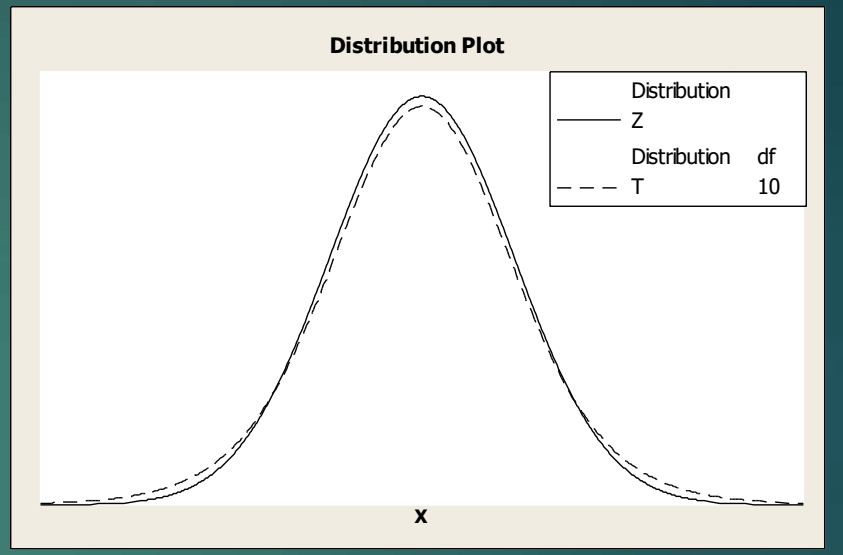
$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

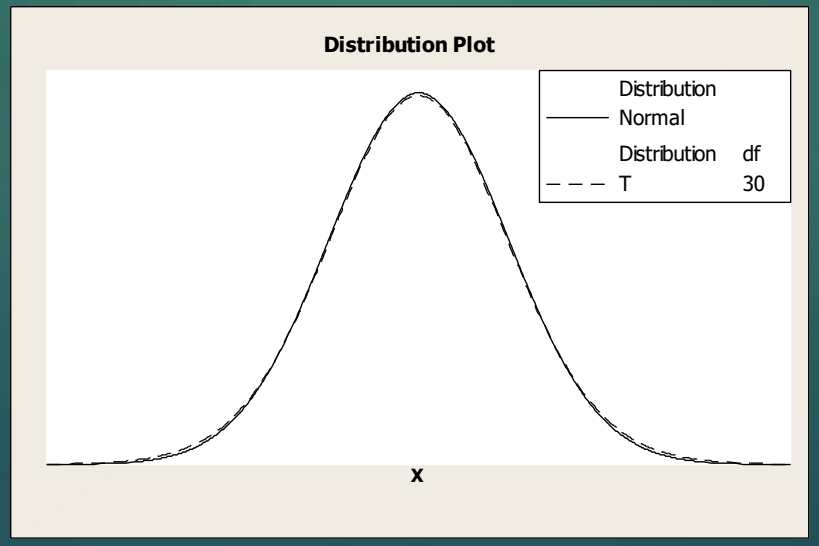
$$E = \pm t_{\frac{\alpha}{2}, df} \sigma_{\bar{x}}$$

$$CI = \bar{x} \pm E$$

مقایسه توزیع z و t

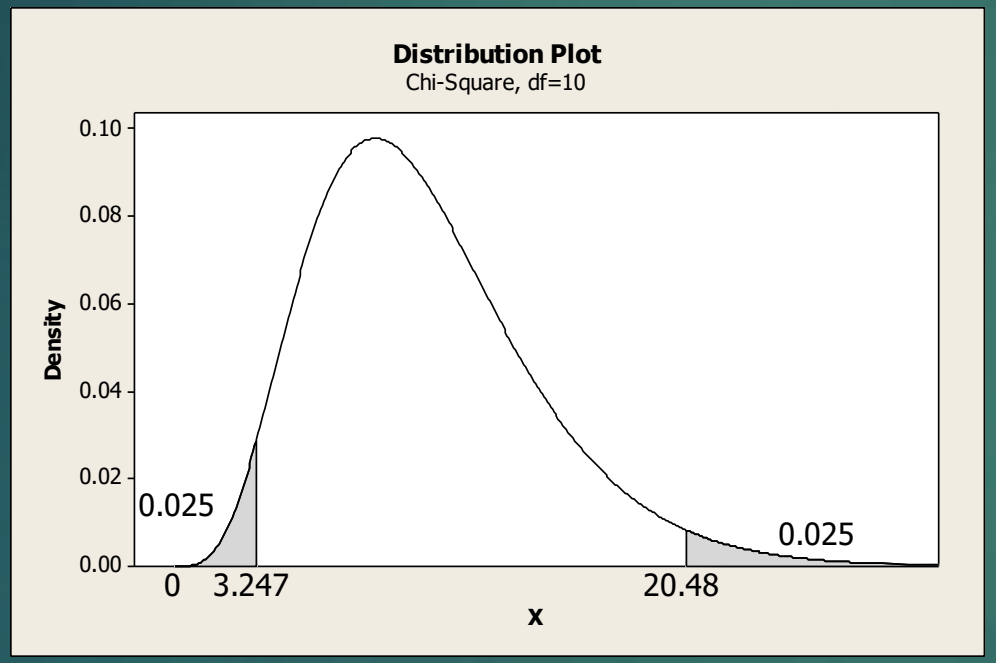




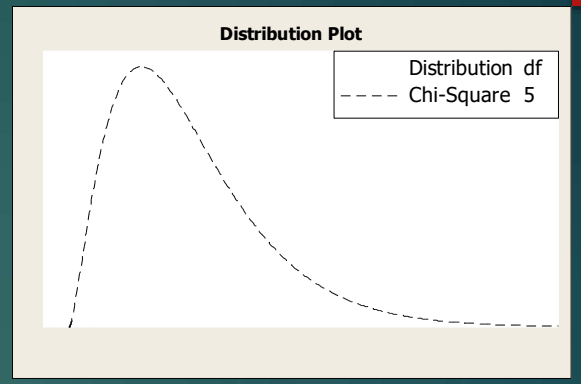


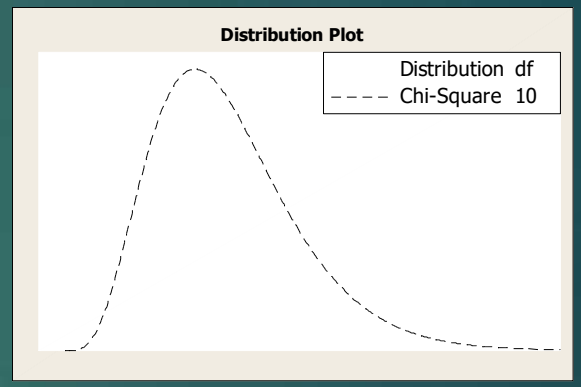
برآورد آماري واريانس جمعيت

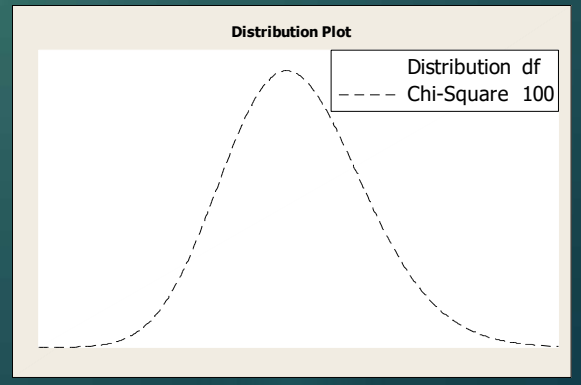
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$



$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{U,\frac{\alpha}{2},n-1}} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{L,\frac{\alpha}{2},n-1}}$$







اندازه نمونه

$$E = \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$E = \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{E} \Rightarrow \quad n = \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2}{E^2} \qquad n = \frac{z_{\frac{\alpha}{2}}^2 CV_{\%}^2}{E_{\%}^2}$$

Total

برآورد آماري كل جمعيت

$$N = \frac{size\ of\ \ population}{size\ of\ sampling\ unit}$$

$$Total_{x} = N \times \bar{x}$$

$$S_{\overline{Total}} = N \times S_{\bar{x}}$$

$$CI_{Total} = Total \mp tS_{\overline{Total}}$$

منابع این جلسه

Forest Sampling Desk Reference
***Johnson*, 2000**
CRC Press.

Chapter 12: sampling theory
Chapter 13: Estimation of parameters

آمار و احتمال مقدماتي براي علوم طبيعي
سهرابي، 1391
انتشارات جهاد دانشگاهي

بخش ششم و هفتم. صفحه 141 تا 186

Introductory probability and statistics
Kozak, et al., 2008
CABI Press.

Chapter 8: Estimation